

KEMAMPUAN AKHIR YANG DIRENCANAKAN

Memahami keterkaitan antar komponen PHP dan merancangnya menjadi sebuah aplikasi web untuk memecahkan suatu kasus pengelolaan informasi.

INDIKATOR

- Mampu menjelaskan kemampuan PHP untuk memecahkan suatu kasus pengelolaan informasi
- Mampu mengaitkan elemen-elemen dan sintaks PHP untuk merancang sebuah aplikasi web
- Mampu memecahkan suatu kasus pengelolaan informasi menggunakan bahasa pemrograman PHP

Petunjuk:

Pada praktikum ini akan dibuat sebuah sistem informasi sederhana yang mencakup fungsi-fungsi dasar PHP dalam pengelolaan database MySQL yang telah dibuat pada praktikum sebelumnya. Fungsi-fungsi pengelolaan data meliputi; **Create, Read, Update, Delete** (CRUD).

1. Buat Database pada Mysql dan buat tabel berikut

Membuat table t_dosen yang memiliki fields; *idDosen* (integer), *namaDosen* (varchar 50), dan *noHP* (varchar 25). Jadikan *idDosen* sebagai **primary key** sekaligus **auto increment**. Lalu klik Save.

No	Nama Field	Tipe Data	Length	Ket
1	idDosen	Integer	-	Primary key, auto increment
2	namaDosen	Varchar	50	
3	noHP	Varchar	25	

t_mahasiswa

No	Nama Field	Tipe Data	Length	Ket
1	npm	Integer	-	Primary key
2	namaMhs	Varchar	50	
3	prodi	Varchar	25	
4	alamat	Varchar	70	
5	noHP	Varchar	25	

t_matakuliah

No	Nama Field	Tipe Data	Length	Ket
----	------------	-----------	--------	-----

1	kodeMK	Integer	-	Primary key
2	namaMK	Varchar	70	
3	sks	Integer	-	
4	jam	Integer	-	

2. MEMBUAT KONEKSI (*mysqli_connect*)

Untuk mengkoneksikan PHP dengan database yang dipilih. Disimpan dalam file *koneksi.php*. **Sesuaikan dengan server database yang kalian gunakan**

```

1  <?php
2      //variabel koneksi dengan database mysql
3      $host = "localhost";
4      $user = "root";
5      $passwd = "";
6      $name = "ardian";
7
8      //proses koneksi
9      $link = mysqli_connect($host,$user,$passwd,$name);
10
11     //periksa koneksi, jika gagal akan menampilkan pesan error
12     if(!$link){
13         die ("Koneksi dengan database gagal: ".mysql_connect_errno().
14             " - ".mysql_connect_error());
15     }
16     ?>

```

3. CREATE

Mengisi record data baru ke dalam table t_dosen melalui form HTML. Disimpan dalam file *input.php*.

Contoh Hasil akhir :

Input Data

Input Data Dosen

Nama Dosen :

No HP :

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  <style>
5      h1{
6          text-align: center;
7      }
8      .container{
9          width: 400px;
10         margin: auto;
11     }
12 </style>
13 </head>
14 <body>
15     <h1>Input Data</h1>
16     <div class="container">
17         <form id="form_dosen" action="proses_inputdosen.php" method="post">
18             <fieldset>
19                 <legend>Input Data Dosen</legend>
20                 <p>
21                     <label for="nama">Nama Dosen : </label>
22                     <input type="text" name="namaDosen" id="namaDosen">
23                 </p>
24                 <p>
25                     <label for="ipk">No HP : </label>
26                     <input type="text" name="noHP" id="noHP" placeholder="Contoh: 081222333444">
27                 </p>
28             </fieldset>
29             <p>
30                 <input type="submit" name="input" value="Simpan">
31             </p>
32         </form>
33     </div>
34 </body>
35 </html>

```

4. PEMROSES INPUTAN CREATE (*mysqli_query*)

Memproses penyimpanan record data baru yang telah diisikan pada form HTML sebelumnya untuk disimpan ke dalam table *t_dosen*. Disimpan dalam file *proses_inputdosen.php*.

```

1 <?php
2 // memanggil file koneksi.php untuk melakukan koneksi database
3 include 'koneksi.php';
4
5 // mengecek apakah tombol input dari form telah diklik
6 if (isset($_POST['input'])) {
7
8     // membuat variabel untuk menampung data dari form
9     $namaDosen = $_POST['namaDosen'];
10    $noHP = $_POST['noHP'];
11
12    // jalankan query INSERT untuk menambah data ke database
13    $query = "INSERT INTO t_dosen VALUES (NULL, '$namaDosen', '$noHP')";
14    $result = mysqli_query($link, $query);
15
16    // periksa query apakah ada error
17    if (!$result){
18        die ("Query gagal dijalankan: ".mysqli_errno($link).
19            " - ".mysqli_error($link));
20    }
21 }
22
23 // melakukan redirect (mengalihkan) ke halaman viewdosen.php
24 header("location:viewdosen.php");
25 ?>

```

5. READ (*mysqli_query, mysqli_fetch_assoc*)

Melihat semua record data pada table t_dosen melalui table HTML + PHP. Disimpan dalam file *viewdosen.php*.

Contoh Hasil akhir :

Tabel Dosen			
Input Data			
ID	Nama Dosen	No HP	Pilihan
1	Dr. Ahmed Yusuf, M.Sc	081222333444	Edit / Hapus
2	Jarwo Slamet Joyo, Ph.D	081444333555	Edit / Hapus

```

1 <?php
2     include 'koneksi.php'; // memanggil file koneksi.php untuk melakukan koneksi database
3 ?>
4
5 <!DOCTYPE html>
6 <html>
7     <head>
8         <style>
9             table{
10                 width: 840px;
11                 margin: auto;
12             }
13             h1{
14                 text-align: center;
15             }
16         </style>
17     </head>
18     <body>
19         <h1>Tabel Dosen</h1>
20         <center><a href="input.php">Input Data</a></center>
21         <br/>
22         <table border="1">
23             <tr>
24                 <th>ID</th>
25                 <th>Nama Dosen</th>
26                 <th>No HP</th>
27                 <th>Pilihan</th>
28             </tr>
29             <?php
30                 // jalankan query untuk menampilkan semua data diurutkan ascending berdasarkan IdDosen
31                 $query = "SELECT * FROM t_dosen ORDER BY IdDosen ASC";
32                 $result = mysqli_query($link, $query);
33
34                 //mengecek apakah ada error ketika menjalankan query
35                 if(!$result){
36                     die ("Query Error: ".mysqli_errno($link).
37                         " - ".mysqli_error($link));
38                 }
39
40                 // hasil query akan disimpan dalam variabel $data dalam bentuk array
41                 // kemudian dicetak dengan perulangan while
42                 while ($data = mysqli_fetch_assoc($result))
43                 {
44                     // mencetak / menampilkan data
45                     echo "<tr>";
46                     echo "<td>$data[idDosen]</td>"; //menampilkan data idDosen
47                     echo "<td>$data[namaDosen]</td>"; //menampilkan data namaDosen
48                     echo "<td>$data[noHP]</td>"; //menampilkan data noHP
49                     // membuat link untuk mengedit dan menghapus data
50                     echo '<td>
51                         <a href="editdosen.php?idDosen='.$data['idDosen'].'">Edit</a> /
52                         <a href="hapusdosen.php?idDosen='.$data['idDosen'].'"'
53                         onclick="return confirm(\'Anda yakin akan menghapus data?\')">Hapus</a>
54                     </td>';
55                     echo "</tr>";
56                 }
57             ?>
58         </table>
59     </body>
60 </html>

```

6. EDIT/UPDATE (*mysqli_query*, *mysqli_fetch_assoc*)

Menampilkan record data pada table `t_dosen` melalui form HTML+PHP, untuk selanjutnya dilakukan proses pengubahan data. Disimpan dalam file *editdosen.php*.

Contoh Hasil akhir :

Edit Data

Edit Data Dosen

ID :

Nama Dosen :

No HP :

```
1 <?php
2 // memanggil file koneksi.php untuk membuat koneksi
3 include 'koneksi.php';
4
5 // mengecek apakah di url ada nilai GET idDosen
6 if (isset($_GET['idDosen'])) {
7     // ambil nilai idDosen dari url dan disimpan dalam variabel $id
8     $id = ($_GET["idDosen"]);
9
10    // menampilkan data t_dosen dari database yang mempunyai idDosen=$id
11    $query = "SELECT * FROM t_dosen WHERE idDosen='$id'";
12    $result = mysqli_query($link, $query);
13    // mengecek apakah query gagal
14    if (!$result) {
15        die ("Query Error: ".mysqli_errno($link).
16            " - ".mysqli_error($link));
17    }
18    // mengambil data dari database dan membuat variabel-variabel utk menampung data
19    // variabel ini nantinya akan ditampilkan pada form
20    $data = mysqli_fetch_assoc($result);
21    $idDosen = $data["idDosen"];
22    $namaDosen = $data["namaDosen"];
23    $noHP = $data["noHP"];
24 } else {
25     // apabila tidak ada data GET id pada akan di redirect ke index.php
26     header("location:viewdosen.php");
27 }
28 ?>
29 <!DOCTYPE html>
30 <html>
31 <head>
32 <style>
33     h1{
34         text-align: center;
35     }
```

```

36     .container{
37         width: 400px;
38         margin: auto;
39     }
40 }
41 </style>
42 </head>
43 <body>
44     <h1>Edit Data</h1>
45     <div class="container">
46         <form id="form_mahasiswa" action="proses_editdosen.php" method="post">
47             <fieldset>
48                 <legend>Edit Data Dosen</legend>
49                 <p>
50                     <label for="idDosen">ID : </label>
51                     <input type="hidden" name="idDosen" value="<?php echo $idDosen; ?>">
52                     <input type="text" name="idDosenDisabled" id="idDosenDisabled" value="<?php echo $idDosen ?>" disabled >
53                 </p>
54                 <p>
55                     <label for="namaDosen">Nama Dosen : </label>
56                     <input type="text" name="namaDosen" id="namaDosen" value="<?php echo $namaDosen ?>">
57                 </p>
58                 <p>
59                     <label for="noHP">No HP : </label>
60                     <input type="text" name="noHP" id="noHP" value="<?php echo $noHP ?>">
61                 </p>
62             </fieldset>
63             <p>
64                 <input type="submit" name="edit" value="Update Data">
65             </p>
66         </form>
67     </div>
68 </body>
69 </html>

```

7. PEMROSES EDIT/UPDATE (*mysqli_query*)

Memproses penyimpanan record data yang telah diubah sebelumnya untuk disimpan ke dalam table t_dosen. Disimpan dalam file *proses_editdosen.php*.

```

1 <?php
2 // mengecek apakah tombol edit telah diklik
3 if (isset($_POST['edit'])) {
4     // buat koneksi dengan database
5     include("koneksi.php");
6
7     // membuat variabel untuk menampung data dari form edit
8     $id = $_POST['idDosen'];
9     $namaDosen = $_POST['namaDosen'];
10    $noHP = $_POST['noHP'];
11
12    //buat dan jalankan query UPDATE
13    $query = "UPDATE t_dosen SET namaDosen = '$namaDosen', noHP = '$noHP' WHERE idDosen = '$id'";
14
15    $result = mysqli_query($link, $query);
16
17    //periksa hasil query apakah ada error
18    if(!$result) {
19        die ("Query gagal dijalankan: ".mysqli_errno($link).
20            " - ".mysqli_error($link));
21    }
22 }
23
24 //lakukan redirect ke halaman viewdosen.php
25 header("location:viewdosen.php");
26 ?>

```

8. DELETE (*mysqli_query*)

Menghapus record data pada table `t_dosen`. Disimpan dalam file *hapusdosen.php*.

```
1 <?php
2 // buka koneksi dengan MySQL
3 include("koneksi.php");
4
5 //mengecek apakah di url ada GET idDosen
6 if (isset($_GET["idDosen"])) {
7
8     // menyimpan variabel id dari url ke dalam variabel $idDosen
9     $id = $_GET["idDosen"];
10
11     //jalankan query DELETE untuk menghapus data
12     $query = "DELETE FROM t_dosen WHERE idDosen='$id' ";
13     $hasil_query = mysqli_query($link, $query);
14
15     //periksa query, apakah ada kesalahan
16     if(!$hasil_query) {
17         die ("Gagal menghapus data: ".mysqli_errno($link).
18             " - ".mysqli_error($link));
19     }
20 }
21 // melakukan redirect ke halaman viewdosen.php
22 header("location:viewdosen.php");
23 ?>
```

Studi Kasus

Buat pula web sederhana berisi aplikasi CRUD pada **t_mahasiswa** dan **t_matakuliah**. Desain tampilan bebas dan dapat dihias sebaik mungkin menggunakan CSS. Tambahkan fitur pencarian terhadap data dosen, mahasiswa, dan matakuliah menggunakan **keyword** nama. Praktikum dikumpulkan berupa Word yang berisi snapshot hasil tampilan antarmuka pengelolaan CRUD tsb.